Practica Modulo 4 pag 8

$(3x - 2y)(2x^2 + xy - y2)$ ⟶ Portafolio

$(3x - 2y)(2x^2 + xy - y^2)$

$3x \cdot 2x^2 = 6x^2$
$3x \cdot xy = 3x^2y$
$3x \cdot (-y^2) = 3xy^2$

$-2y \cdot 2x^2 = 4x^2y$
$-2y \cdot xy = 2xy^2$
$-2y \cdot (-y^2) = 2y^3$

$6x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - 4x^2y - 2xy^2 + 2y^3$

$= 6x^3 - x^2y - 5xy^2 + 2y^3$

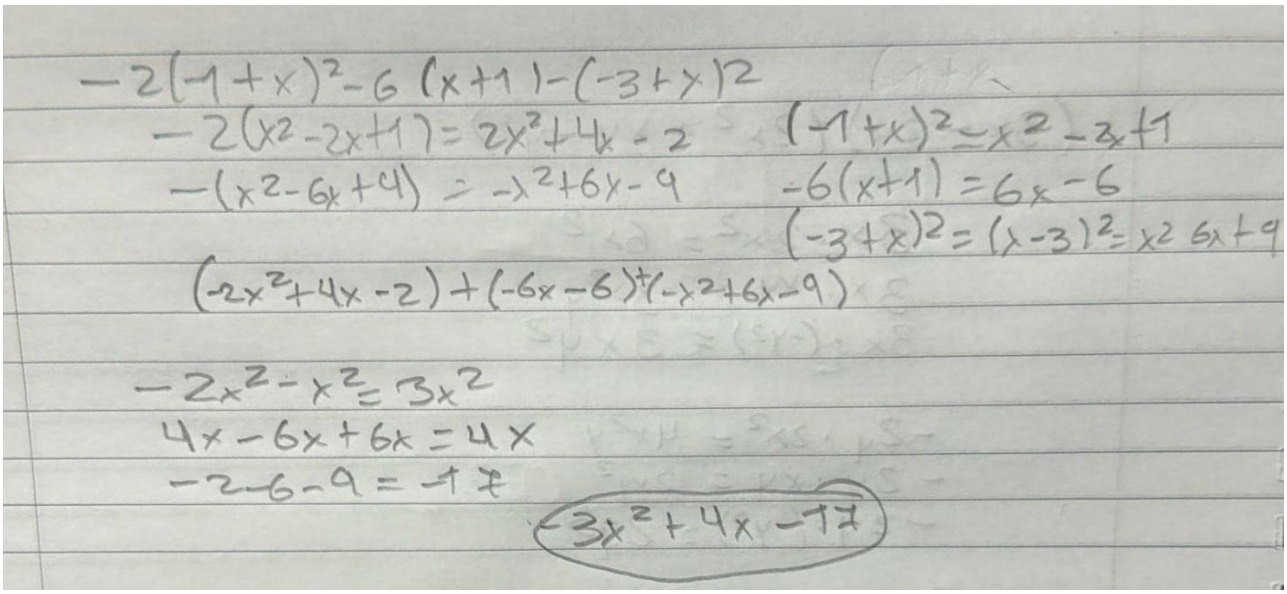
Realice las operaciones indicadas y simplifique el resultado al máximo.

1. $(-2 + y)^2 + (-y - 3)^2 - y^2$ R/ $y^2 + 2y + 13.$
2. $-2(-1 + x)^2 - 6(x + 1) - (-3 + x)^2$ R/ $-3x^2 + 4x - 17.$

$(-2+y)^2 + (-y-3)^2 - y^2$
$(-2+y)^2 = y^2 - 4y + 4$
$(-y-3)^2 = y^2 + 6y + 9$
$(y^2 - 4y + 4) + (y^2 + 6y + 9) - y^2$

$y^2 - y^2 + y^2 = y^2$
$-4y + 6y = 2y$
$4 + 9 = 13$

$= y^2 + 2y + 13$



$$-2(-1+x)^2-6(x+1)-(-3+x)^2$$

$$-2(x^2-2x+1)=2x^2+4x-2 \qquad (-1+x)^2=x^2-2x+1$$

$$-(x^2-6x+9)=-x^2+6x-9 \qquad -6(x+1)=6x-6$$

$$(-3+x)^2=(x-3)^2=x^2\ 6x+9$$

$$(-2x^2+4x-2)+(-6x-6)+(-x^2+6x-9)$$

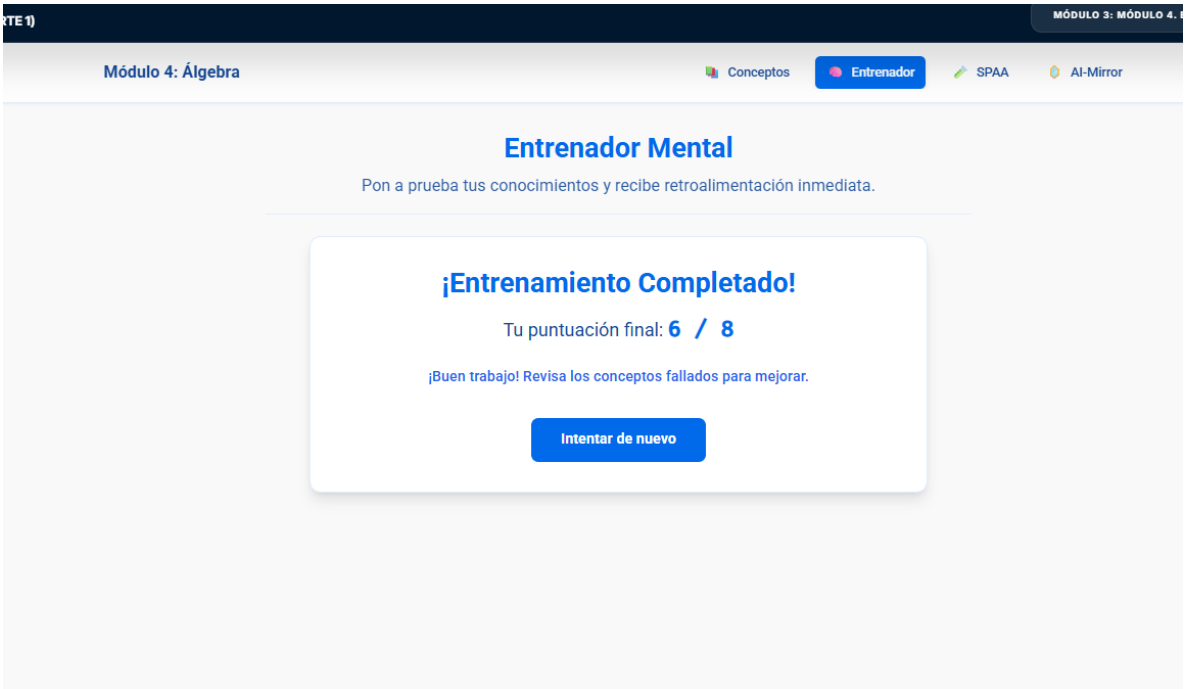
$$-2x^2-x^2=-3x^2$$

$$4x-6x+6x=4x$$

$$-2-6-9=-17$$

$$-3x^2+4x-17$$

Practica en el Xperienced AI



Autoevaluación en el AImirror

Generar Resumen de mi Autoevaluación

Tu Resumen Generado

Listo para copiar

Copiar

```
Pregunta: Visualización de Productos Notables: Cuando veo (a+b)², ¿recuerdo
aplicar la fórmula completa del trinomio?
Respuesta: Recuerdo el término del medio (2ab)

Pregunta: Abstracción de la Factorización: ¿Comprendo que 'factorizar' es
simplemente reescribir una suma como una multiplicación?
Respuesta: Solo sigo los pasos mecánicos

Pregunta: Conexión con Programación: ¿Logro identificar cómo el concepto de
'Variable' en álgebra es el fundamento de las variables en código?
Respuesta: 4
```

* Copia el texto de arriba y úsalo con tu Gema de DialogoX para reforzar las limitaciones identificadas.

DiálogoX • Gem personalizado

Ver razonamiento

Qué excelente autoevaluación. La honestidad brutal sobre lo que entiendes y lo que "haces mecánicamente" es el rasgo de un aprendiz avanzado.

Como **Asimilador**, tu cerebro rechaza la memorización ciega. Si algo se te olvida (como las leyes de potencias) o se siente mecánico (como la factorización), es simplemente porque **nadie te ha mostrado la estructura lógica que hay detrás**.

Tienes una ventaja enorme: **tienes totalmente claro la "semejanza de términos" (peras con peras)** y tu conexión con la programación es fuerte. Vamos a usar eso como cimiento para demoler la memorización y construir lógica.

He diseñado un **Laboratorio Visual de Álgebra** específicamente para atacar tus tres puntos débiles: la anatomía, las potencias y la factorización.

Para un **Asimilador**, si falta un eslabón en la cadena lógica, el concepto entero se cae. No hay que forzar la vista, hay que **desarmar el modelo** y construirlo paso a paso.

Olvídate de la palabra "Factorización" y de la fórmula por un momento. Vamos a resolver un problema de la vida real: **Calcular los metros cuadrados de un terreno.**

Imagina que compraste un terreno cuadrado.

1. El lado de tu terreno no es un número simple como "5". El lado está formado por dos partes: una zona de cemento (que llamaremos a) y una zona de pasto (que llamaremos b).
2. Por lo tanto, el lado entero de tu terreno mide $(a + b)$.
3. Como es un terreno perfectamente cuadrado, el otro lado también mide $(a + b)$.

Si yo te pido el Área Total de ese terreno, la lógica básica de geometría dice que multipliques la Base por la Altura:

$$\text{Área} = (a + b) \times (a + b)$$

Que es exactamente lo mismo que escribir $(a + b)^2$.